

KONZEPTIONSPHASE

DATA-MART-ERSTELLUNG IN

SQL - ANFORDERUNGSSPEZIFIKATION

Studiengang: Software Development Expert

Mario Oppen
Matrikelnummer: UPS10725543
Tutorin: Dr.-Ing. Anna Androvitsanea
26. Juli 2026

1 Anforderungsspezifikation

1.1 Motivation und Zielsetzung

Viele Bücher werden nach ihrer Anschaffung nur noch selten genutzt, verbleiben aber für eine spätere Verwendung oder als Erinnerung im Besitz des Käufers. Gleichzeitig besteht bei anderen Personen Interesse, Bücher zeitweise auszuleihen, um sie nicht selbst zu erwerben.

Vor diesem Hintergrund soll eine Buchtausch-App erstellt werden, über die Benutzer eigene Bücher in einem zentralen Katalog anbieten und verwalten können. Gleichzeitig können verfügbare Bücher gezielt gesucht und direkt entliehen werden. Dabei soll die Anwendung insbesondere bei der systematischen Erfassung der Bücher, einer transparenten und leicht durchsuchbaren Darstellung des verfügbaren Angebots und einem strukturierten und geführten Ausleihprozess unterstützen.

1.2 Rollen

Für die Buchtausch-App werden folgende Rollen unterschieden:

Administrator

Administratoren verwalten Benutzerkonten und weisen Rollen zu. Zusätzlich können sie verwaiste oder fehlerhafte Datensätze korrigieren oder löschen.

Benutzer (User)

Benutzer können Bücher anbieten, verwalten und entleihen. Ob die Person als Verleiher oder als Entleiher auftritt, ergibt sich dabei im jeweiligen Anwendungskontext, sodass eine Trennung der Rollen nicht erforderlich ist.

Moderator

Der Moderator übernimmt eine neutrale Rolle, sichtet Bewertungen, wertet sie aus und entfernt unangemessene Inhalte.

1.3 Use Cases

Benutzer können bibliografische Angaben für Buchtitel erfassen und bearbeiten. In einer separaten Exemplarverwaltung werden diese Titelinformationen referenziert und durch weitere Angaben wie Zustand, Leihfrist und Bereitstellungsarten (Abholung oder Versand) ergänzt, um den Ausleihprozess zu steuern. Die Informationen zu Besitzer und Verfügbarkeit eines Exemplars ergeben sich hingegen durch die Datenpflege bzw. die Ausleihprozesse.

Als Entleiher muss es möglich sein, Bücher gezielt anhand von Suchparametern wie Titel, Genre und Verfügbarkeit zu finden. Zudem können Exemplare in der Nähe auch anhand von Adressdaten oder Geokoordinaten gesucht werden. Ein verfügbares Buch kann direkt ausgeliehen werden, wobei anhand des Ausleihvorgangs ersichtlich sein muss, wann die Entleihfrist endet und wie das

Exemplar bereitgestellt wird. Im Falle der Abholung sollte es möglich sein, Abholadresse und -zeitpunkt anzugeben.

Nach Abschluss des Ausleihvorgangs kann eine strukturierte Bewertung zum Prozess abgegeben werden, sodass sie datenschutzkonform durch die Moderatoren ausgewertet werden kann.

Administratoren können Benutzer anlegen, bearbeiten, sperren oder löschen. Durch Rollenzuweisung können verfügbare Funktionen und Zugriffe für einzelne Benutzer gesteuert werden. Entgegen der Benutzerrolle können Administratoren alle Datensätze bearbeiten oder löschen, auch wenn diese nicht von ihnen erstellt wurden.

Der Moderator kann alle abgegebenen Bewertungen einsehen und bei Bedarf unangemessene Inhalte löschen. Die Bewertungen können zudem strukturiert ausgewertet werden, um Optimierungsbedarfe aufzudecken.

1.4 Erforderliche Daten und Funktionen

Die Anwendung benötigt als Grundlage eine Benutzer- und Rollenverwaltung. Sie steuert Zugriffe und Berechtigungen für jeden Nutzer. Die Benutzerverwaltung umfasst zudem die Pflege von Personen-, Kontaktdaten und Adressdaten. Zeitslots können in Verbindung mit Abholadressen verwaltet werden, um im Ausleihprozess Ort und Zeit für eine Abholung darzustellen. Mit Zuweisung konkreter Rollen wird sichergestellt, dass Funktionen nur durch autorisierte Benutzer durchgeführt werden können.

Als Grundlage der Ausleihe benötigt die Anwendung eine Titelverwaltung, in der die bibliografischen Daten wie Titel, Beschreibung, Genre, Erscheinungsjahr, Sprache, Verlag oder Auflage erfasst werden. Eine Inventarverwaltung ordnet konkrete Exemplare dem Benutzer zu und verwaltet neben Titelinformationen Angaben zum Verleiher, Leihfristen und Zustand des jeweiligen Exemplars. Weiterhin kann die Verfügbarkeit aus den Ausleihvorgängen abgeleitet werden.

Eine umfassende Suche mit Filterung nach Titel, Autor, Genre, Verfügbarkeit, Sprache oder Region ermöglicht das Auffinden von Exemplaren. Im Rahmen des Entleihvorgangs kann der Entleiher die Bereitstellungsart und den Abholzeitpunkt wählen, während der Entleiher und der Status des Leihvorgangs automatisch gesetzt werden. Das voraussichtliche Leihende wird aus Leihbeginn und Leihdauer des Exemplars abgeleitet.

Eine Bewertungsfunktion für Entleihvorgänge bietet die Möglichkeit, nach Ende einer Leihe den Vorgang quantitativ und qualitativ zu bewerten, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Während die Daten mit Bezug zum Ausleihprozess gespeichert werden, erfolgt die Anzeige anonymisiert, um den Anforderungen an den Datenschutz Rechnung zu tragen.

Letztlich muss das Datenbankmodell durch geeignete Primär- und Fremdschlüssel, eindeutige Zuordnungen und definierte Status- und Zugriffsregeln die Integrität der Daten sicherstellen.

2 Lösungsdesign

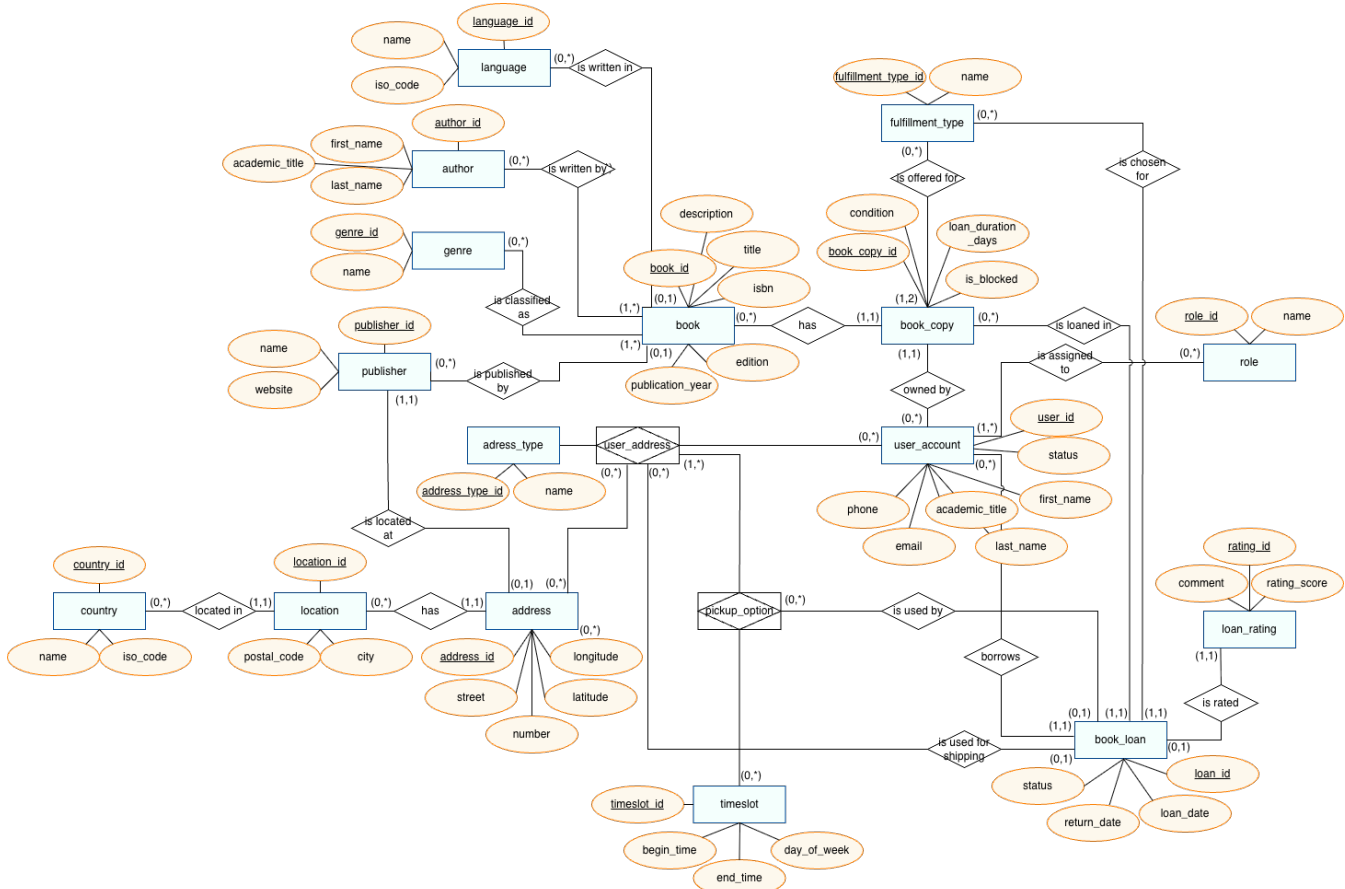
2.1 Erläuterung Lösungsansatz und Vorgehen

Zur Umsetzung der Buchtausch-App wird eine relationale Datenbank auf Basis von PostgreSQL entworfen. Dieses Datenbank-Management-System (DBMS) wurde gewählt, da es frei verfügbar ist und sich über Docker leicht lokal bereitstellen lässt. Zudem unterstützt es die Integrität durch weitreichende Bedingungen (Constraints) wie CHECK zur Validierung von Eingaben in einer Tabelle. Aufbau und Inhalt der Datenbank orientieren sich an den zuvor ermittelten Rollen, Aktionen und notwendigen Daten, die im nachfolgenden Entity-Relationship-Modell (ERM) in Chen-Notation und dem Data Dictionary weiter konkretisiert werden.

Unter Berücksichtigung der Normalisierung soll eine Datenstruktur abgebildet werden, die die zentralen Entitäten wie Bücher, Exemplare, Benutzer, Adressen, Ausleihvorgänge und Bewertungen beinhaltet und über Beziehungen miteinander verknüpft. Die spätere Implementierung erfolgt mit Hilfe von SQL-Befehlen zur Erstellung von Tabellen, Beziehungen und Integritätsbedingungen. Die Funktionalität wird anschließend durch die Erstellung von Testdaten und Anwendungsfällen mit Hilfe von SQL-Abfragen und Prozeduren überprüft.

2.2 Entity-Relationship-Modell

Abbildung 1 ERM der Buchtausch-App (eigene Darstellung)



2.3 Data-Dictionary

Tabelle 1 Datenwörterbuch zur Buchtauschapp (eigene Darstellung)

Table/ Attribute	Data type	PK	FK	NOT NULL	UNIQUE	Description
book						
book_id	bigint	x				unique key for book metadata
title	varchar(255)			x		book title
isbn	varchar(13)			x	x	exactly 13 numeric characters long internationally unique identifier for books
description	text					description of the book's content
publication_year	smallint					year the book was published
edition	smallint					a book's version number
language_id	bigint		x			reference to the language, the book is written in
publisher_id	bigint		x			reference to the institution, publishing the book
author						
author_id	bigint	x				unique key for an author
academic_title	varchar(10)					author's academic title, e.g. Ph.D.
first_name	varchar(50)					author's first name, e.g. John
last_name	varchar(50)			x		author's last name, e.g. Doe
book_author						
book_id	bigint	x	x			reference to a book
author_id	bigint	x	x			reference to an author
genre						
genre_id	bigint	x				unique key for a genre
name	varchar(50)			x	x	describes a genre of a book, e.g. Thriller, Comedy, Sci-Fi, Scientific
book_genre						
book_id	bigint	x	x			reference to a book
genre_id	bigint	x	x			reference to a genre
publisher						
publisher_id	bigint	x				unique key for a publisher
name	varchar(255)			x		publisher name
website	varchar(255)					publisher's website address, e.g. https://www.coppenrath.de
address_id	bigint		x			reference to an address
language						
language_id	bigint	x				unique key for a language
name	varchar(50)			x	x	language name, e.g. French, German, English
iso_code	varchar(5)			x	x	ISO language code, e.g. en-US, de-DE
address						
address_id	bigint	x				unique key for an address
street	varchar(255)			x		street name, e.g. Musterstrasse
number	varchar(10)					house number, e.g. 12a
location_id	bigint		x	x		reference to a location
latitude	numeric(9,6)					geographic latitude, between -90 and 90
longitude	numeric(9,6)					geographic longitude, between -180 and 180
location UNIQUE(postal_code, city, country_id)						
location_id	bigint	x				unique key for a location
postal_code	varchar(10)			x		code identifying a location, e.g. 48155
city	varchar(50)			x		name of a city, e.g. New York

Table/ Attribute	Data type	PK	FK	NOT NULL	UNIQUE	Description
country_id	bigint		x	x		reference to a country
country						
country_id	bigint	x				unique key for a country
name	varchar(50)			x	x	name of a country, e.g. Germany
iso_code	varchar(2)			x	x	ISO 3166 country code, e.g. DE, US, FR
address_type						
address_type_id	bigint	x				unique key for an address type
name	varchar(50)			x	x	identifying name for a type, e.g. SHIPPING
user_account						
user_id	bigint	x				unique key for a user
first_name	varchar(50)					user's first name, e.g. John
last_name	varchar(50)			x		user's last name, e.g. Doe
academic_title	varchar(10)					user's academic title, e.g. Ph.D.
email	varchar(255)			x	x	user's email address, e.g. for authentication
phone	varchar(20)					user's phone number
status	varchar(10)			x		status of the user account, e.g. ACTIVE
user_address		UNIQUE(user_id, address_id, address_type_id)				
user_address_id	bigint	x				unique key for a user_address
user_id	bigint		x	x		references a user
address_id	bigint		x	x		references an address
address_type_id	bigint		x	x		references a type of address, e.g. SHIPPING
book_copy						
book_copy_id	bigint	x				unique key for a book copy
book_id	bigint		x	x		reference to a book
owner_id	bigint		x	x		reference to the owning user of a book copy
is_blocked	boolean			x		flag to block a book from loan, e.g. when sold
loan_duration_days	smallint			x		number of days a book copy is loaned, e.g. 30
condition	varchar(50)					description of a copy's condition, e.g. 'used with missing envelope'
fulfillment_type						
fulfillment_type_id	bigint	x				unique key for a fulfillment type
name	varchar(50)			x	x	descriptive name of a type, e.g. PICK_UP
book_copy_fulfillment						
book_copy_id	bigint	x	x			reference to a book copy
fulfillment_type_id	bigint	x	x			reference to a fulfillment type
role						
role_id	bigint	x				unique key for a role
name	varchar(20)			x	x	descriptive name of a role, e.g. USER
user_role						
user_id	bigint	x	x			reference to a user
role_id	bigint	x	x			reference to a role
timeslot		UNIQUE(day_of_week, begin_time, end_time)				
timeslot_id	bigint	x				unique key for a timeslot
begin_time	time			x		time of the day, a timeslot starts, e.g. 10:00am
end_time	time			x		time of the day, a timeslot ends, e.g. 11:00am
day_of_week	smallint			x		weekday as integer, starting at 1 for Monday
book_loan						
loan_id	bigint	x				unique key for a book loan
book_copy_id	bigint		x	x		reference to a book copy
borrower_id	bigint		x	x		reference to the user, borrowing a book copy

Table/ Attribute	Data type	PK	FK	NOT NULL	UNIQUE	Description
loan_date	date			x		date when the copy was borrowed
return_date	date					actual return date, when the copy was returned
status	varchar(10)			x		current loan status, e.g. ON_LOAN
fulfillment_type_id	bigint		x	x		reference to the chosen fulfillment type, e.g. PICK_UP; must match available types for the borrowed copy
user_address_id	bigint		x			reference to a user_address; referenced address must be from type SHIPPING; mandatory, if fulfillment_type = "SHIPPING"
pickup_option_id	bigint		x			references a pickup option, when pickup is selected; user of pickup_option must match owner of copy; mandatory, if fulfillment_type = "PICK_UP"
pickup_option		UNIQUE(user_address_id, timeslot_id)				
pickup_option_id	bigint	x				unique key for a pickup slot
user_address_id	bigint		x	x		reference to a user address with type 'PICK_UP'
timeslot_id	bigint		x			reference to a timeslot, at which a user offers book copies to pick up;
loan_rating						
rating_id	bigint	x				unique key for loan rating
loan_id	bigint		x	x	x	references the loan process that is rated
rating_score	smallint			x		rating for the loan process from 1 to 5
comment	text					additional comment, giving the opportunity to add information to a rating